BILIM VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK · EHSS006_

DFRobot Lark Taşınabilir Hava İstasyonu

Rüzgâr, sıcaklık, nem ve basınç ölçen; micro:bit, Arduino ve UNIHIKER ile programlanan eğitim hava istasyonu



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Taşınabilir istasyon

02

Sensörler

Ne ölçer?

03

Kurulum

Bağlantı seçenekleri

04

Kullanım

Kodlama kartlarıyla

05

Sınıfta

Veri projeleri

TANITIM

Cebe sığan bir meteoroloji istasyonu

Lark; **rüzgâr hızı ve yönü, sıcaklık, nem ve basıncı** tek gövdede ölçer. Verileri kendi **16 MB belleğine kaydeder**, istenirse **micro:bit, Arduino veya UNIHIKER**'a aktarır.



5 ölçüm

Rüzgâr, sıcaklık, nem, basınç.

Kayıt

USB ile veri dosyası.

Kodlama

Blok veya Python.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Hava istasyonu ve tripod



Parçalar



Bağlantılar

	C++	Python	Arduino IDE	MindPlus	Makecode
Arduino	√		√	√	
micro: bit V1/V2				√	√
ESP32	√		√		
Raspberry Pi		√			
UNIHIKER		√		√	

Uyumluluk tablosu

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Bilim ve Sürdürülebilirlik
Envanter kodu	EHSS006_
Envanterdeki adı	Educational Weather Station
Marka / model	DFRobot Lark · EDU0157
Tedarikçi	BOTNROLL

Birlikte kullanım

micro:bit (EHCR019/020) ve UNIHIKER sunularıyla bağlantılıdır.

SENSÖRLER

Ölçüm aralıkları

Büyüklük	Aralık	Doğruluk
Rüzgâr hızı	0,5 – 12 m/s	—
Rüzgâr yönü	8 yön	—
Sıcaklık	−20 – 60 °C	±0,2 °C
Bağıl nem	%0 – 99	±%2
Hava basıncı	300 – 1100 hPa	—
Besleme · arayüz	3,3 – 5,5 V · I2C / UART	USB bellek 16 MB

KURULUM

Üç bağlantı yolu

Yol	Ne gerekir?	Ne için uygun?
USB (bağımsız)	Yalnızca USB kablosu	Kaydedilen verileri bilgisayara alma
micro:bit	Genişletme kartı, MakeCode uzantısı	Blokla ilk kodlama
Arduino / UNIHIKER	I2C veya UART kablosu, kütüphane	İleri projeler, Python

Kurulumdan önce **Getting Started** sayfasındaki ilk çalıştırma adımlarını izleyin.

KULLANIM

micro:bit ile ilk program

1 MakeCode’u açın

makecode.microbit.org’da yeni proje oluşturun.

2 Uzantıyı ekleyin

Uzantılar bölümüne pxt-DFRobot_lark bağlantısını yapıştırın.

3 Bağlayın

İstasyonu genişletme kartının I2C girişine takın.

4 Veriyi gösterin

Sıcaklık bloğunu okuyup LED ekranda kaydırın.

KULLANIM

Diğer kartlarla

Arduino IDE

DFRobot_LarkWeatherStation kütüphanesi; I2C veya UART örneği.

Mind+ (blok)

Kullanıcı uzantısıyla Arduino ve UNIHIKER için blok kodlama.

UNIHIKER + Python

Hava verisini kartın ekranında grafik olarak gösterme.

Veri kaydı

USB’den alınan CSV dosyasını tabloda analiz etme.

SINIFTA KULLANIM

Veri projeleri

Okul hava raporu

Bir hafta boyunca ölçüm; Canva’da günlük hava bülteni.

Mikroklima

Bahçe, otopark ve gölgede sıcaklık karşılaştırması.

Rüzgâr ve enerji

Rüzgâr hızını rüzgâr türbini deneyiyle ilişkilendirme.

Akıllı uyarı

micro:bit ile rüzgâr eşiği aşıldığında uyarı veren sistem.


Speed :2.6 m/s
Dir : SE
Pressure :1016.72 hPa
Temp_Air : 23.41 C
Humi_Air : 42.68 %RH

BAKIM

İstasyonu korumak için

Dış ortam

- Uzun süreli yağmurda bırakmayın
- Doğrudan güneşte sıcaklık yüksek okunur
- Ölçümden sonra içeri alın

Bağlantı

- Besleme 3,3–5,5 V
- Kabloyu doğru porta takın
- Takarken güç kapalı

Saklama

- Rüzgâr kepçelerini koruyun
- Tozdan arındırın
- Kutusunda saklayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler
Wiki: başlangıç	Web	İlk çalıştırma
Wiki: micro:bit örneği	Web	MakeCode
Wiki: Arduino I2C örneği	Web	Arduino IDE
Wiki: UNIHIKER Python	Web	Python
MakeCode uzantısı	GitHub	micro:bit
Arduino kütüphanesi	GitHub	Arduino
Tanıtım videosu	YouTube	Ürün tanıtımı

https://wiki.dfrobot.com/edu0157-en/

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- İstasyon tripoda takıldı
- Bağlantı yolu seçildi
- İlk ölçüm gösterildi
- USB ile veri okundu
- Uzantı / kütüphane kuruldu
- İstasyon içeri alındı

Teşekkürler · Sorular?